



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 2: Redes de Transmissão e Distribuição

Planejamento de linhas de transmissão, traçado de menor custo, inspeção por drone e monitoramento

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo

O que vamos explorar

Do traçado de linha ao monitoramento contínuo — SIG na rede elétrica

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 01 | SIG no planejamento de redes elétricas | 05 | Vulnerabilidades: linhas em áreas de risco |
| 02 | Traçado de menor custo: evitando APP e áreas urbanas | 06 | ANEEL e sistema elétrico: dados geoespaciais abertos |
| 03 | Análise multicritério para linhas de transmissão | 07 | Smart grid e geolocalização de falhas |
| 04 | Inspeção de LTs por drone: térmica e visual | 08 | Conclusão |

Cada quilômetro de linha passa pelo SIG

O traçado de uma linha de transmissão é uma das decisões mais complexas em engenharia de energia: deve evitar APPs, áreas urbanas, comunidades, relevo íngreme e cruzamentos de rodovias — tudo isso com o menor comprimento e custo possível. SIG resolve com análise multicritério.

TRANSMISSÃO + SIG EM 1 IDEIA

Menor Custo + Menor Impacto = Traçado Ótimo

- Traçado de LT por análise de custo acumulado
- Inspeção térmica por drone reduz tempo de vistoria
- Falhas na rede geolocalizadas em tempo real

Seis dimensões do SIG em redes de transmissão

Do traçado ao monitoramento — geotecnologias em toda a vida útil da linha



Traçado de Menor Custo



Análise Multicritério



Inspeção por Drone Térmico



Vulnerabilidades e Riscos



ANEEL e Dados Abertos



Smart Grid e Falhas Geo



Traçado de Menor Custo de Linha de Transmissão

O algoritmo de custo acumulado (Least Cost Path) no SIG define o traçado que minimiza a soma ponderada de fatores: inclinação do terreno (peso 25%), cruzamento de áreas protegidas (40%), proximidade a comunidades (20%) e comprimento total (15%). O resultado é o traçado de menor resistência total.

EXEMPLO PRÁTICO

LT 500kV no Centro-Oeste: análise de least-cost path em SIG identificou traçado alternativo que reduziu em 23% as interferências com APPs e terras indígenas, acelerando o licenciamento ambiental em 8 meses.



-23% INTERFERÊNCIAS

Traçado otimizado por least-cost path

SIG + custo acumulado = traçado de LT que evita impactos e agiliza licença.

Do traçado ao monitoramento contínuo da rede

Quatro etapas do SIG no ciclo de vida de uma linha de transmissão



SIG: do traçado ao monitoramento da rede elétrica

Resumo: SIG é infraestrutura crítica para o setor elétrico: planeja traçados ótimos, agiliza licenciamentos, orienta inspeções por drone e geolocaliza falhas em tempo real — reduzindo custo e aumentando confiabilidade da rede.

Perspectiva Futura: *Digital twins de redes de transmissão, inspeção autônoma por drones com IA e integração de sensores IoT na linha são as fronteiras da gestão geoespacial de redes elétricas.*



LEAST-COST + DRONE

LT planejada e monitorada com SIG

De multicritério ao drone térmico — SIG em toda a vida útil da linha de transmissão.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do traçado à rede confiável.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo